

BackEnd:

Aprendizaje con información previa:

El backend recolecta y almacena comentarios históricos de eventos deportivos pasados y los utiliza para entrenar un modelo de análisis de sentimiento. Primero se limpian y procesan los textos (eliminando palabras innecesarias y normalizando el contenido), luego se entrena un modelo simple de clasificación, para identificar emociones positivas, negativas o neutrales. Una vez entrenado, el modelo se guarda y se carga en el servidor para que pueda aplicar lo aprendido a nuevos comentarios en tiempo real.

Análisis en tiempo real:

Cuando llegan nuevos comentarios durante un evento deportivo, el backend los procesa inmediatamente aplicando el mismo preprocesamiento usado en el entrenamiento y los envía al modelo para clasificar su emoción rápidamente. Los resultados se almacenan temporalmente en memoria para generar estadísticas dinámicas, como el porcentaje de comentarios positivos por minuto o cambios bruscos en la emoción general, permitiendo tomar decisiones rápidas o mostrar información actualizada.

Detección de patrones para acelerar el proceso:

Para optimizar el rendimiento, el sistema incorpora mecanismos simples como un diccionario de palabras clave frecuentes (por ejemplo “gol” o “penal”) que permiten clasificar rápidamente ciertos comentarios sin pasar siempre por el modelo completo. Además, se implementa una memoria cache para reutilizar clasificaciones de mensajes repetidos y se mantienen estadísticas acumuladas que ayudan a detectar picos emocionales sin recalcularlo todo desde el inicio, reduciendo así el tiempo de proceso y mejorando la eficiencia del backend.

Inclusión de factores demográficos y contextuales:

El departamento de psicología requiere que los datos no se limiten únicamente al texto del comentario, sino que incluyan variables adicionales como edad, género, ocupación u otros factores sociodemográficos relevantes (siempre respetando normas de privacidad). Estas variables permiten contextualizar la emoción expresada y realizar análisis más profundos, como comparar cómo distintos grupos reaccionan ante un mismo evento deportivo. De esta manera, el sistema no solo mide el sentimiento general, sino que identifica patrones emocionales diferenciados según características del usuario.

Uso de información previa del usuario en otros eventos:

El sistema también debe considerar el historial emocional del usuario en eventos deportivos anteriores para comprender mejor su comportamiento. Por ejemplo, si un usuario suele reaccionar de forma muy positiva cuando gana su equipo y muy negativa cuando pierde, el modelo puede ajustar la interpretación de sus comentarios actuales dentro de ese contexto personal. Este enfoque permite detectar tendencias individuales, identificar cambios en el comportamiento emocional y generar análisis psicológicos más precisos basados en patrones históricos del mismo usuario.